Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM

Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

# HÓA ĐẠI CƯƠNG

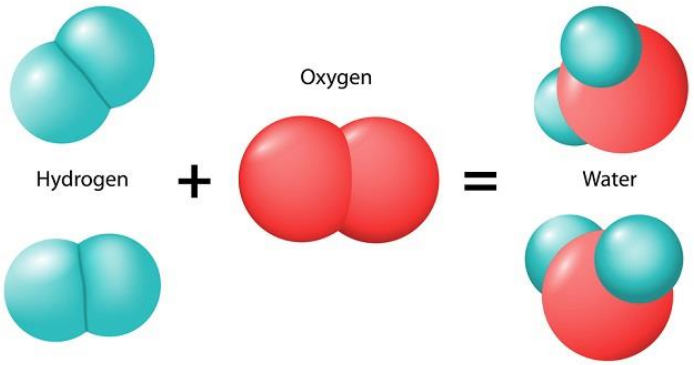
## CHƯƠNG 0: GIỚI THIỆU VỀ HÓA HỌC

GV: Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn

# 1. Vai trò của việc học tập môn Hóa học

✓ **Hóa học là gì?**

- **Môn khoa học nghiên cứu tính chất hóa học các vật chất.**
- **Nghiên cứu về phản ứng hóa học.**




$$2H_2 + O_2 = 2H_2O$$

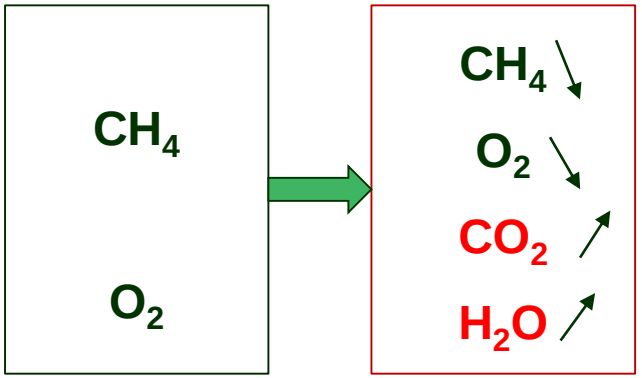
# 1. Vai trò của việc học tập môn Hóa học

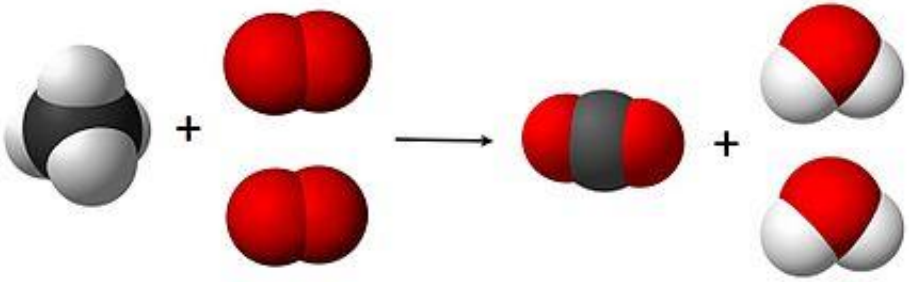
## ✓ Phản ứng hóa học?

$$NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$$

- Nguyên liệu (tác chất, chất tham gia) phản ứng
- Nguyên liệu càng ngày càng giảm dần (mất đi).

- Sản phẩm (chất tạo thành) phản ứng
- Sản phẩm ngày càng tăng dần (sinh ra thêm)

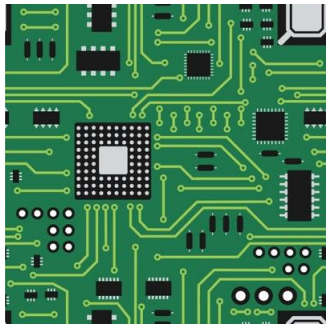


$$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$$

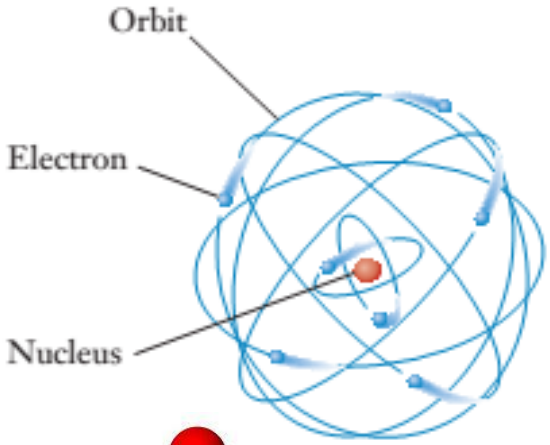
# 1. Vai trò của việc học tập môn Hóa học

- ✓ Hóa học và các chuyên ngành
- ✓ Hóa học và lựa chọn vật liệu
- ✓ Hóa học trong cuộc sống

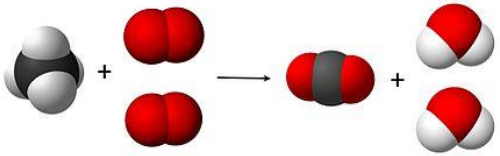


# 2. Một số khái niệm cơ bản của Hóa học

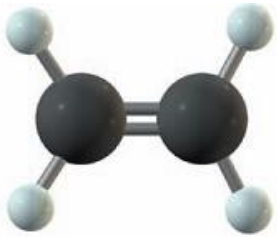
✓ **Nguyên tử** là tiểu phân nhỏ nhất của một nguyên tố hóa học, không thể chia nhỏ hơn được nữa về mặt hóa học và trong phản ứng hóa học nguyên tử không thay đổi.



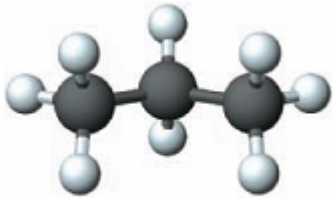

Ví dụ: Nguyên tử Na, Cu, H, O. . .



$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$

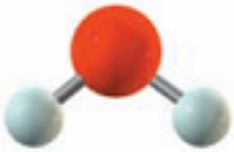


Ethylene, $C_2H_4$



Propane, $C_3H_8$

Carbon dioxide, $CO_2$



Water, $H_2O$

**Phân tử** là tiểu phân nhỏ nhất của một chất có khả năng tồn tại độc lập và không thể chia nhỏ hơn được nữa mà không mất đi những tính chất hóa học của nó.

Ví dụ: Phân tử HCl, NaOH

# 2. Một số khái niệm cơ bản của Hóa học

- ✓ Khối lượng nguyên tử (KLNT) theo đơn vị thông thường (g, kg) thường rất nhỏ → sử dụng đơn vị khối lượng quy ước.
- ✓ Quy ước 1/12 KLNT $^{12}C$ làm đơn vị đơn vị KLNT.

1 đvklnt = $1,66.10^{-27}$kg

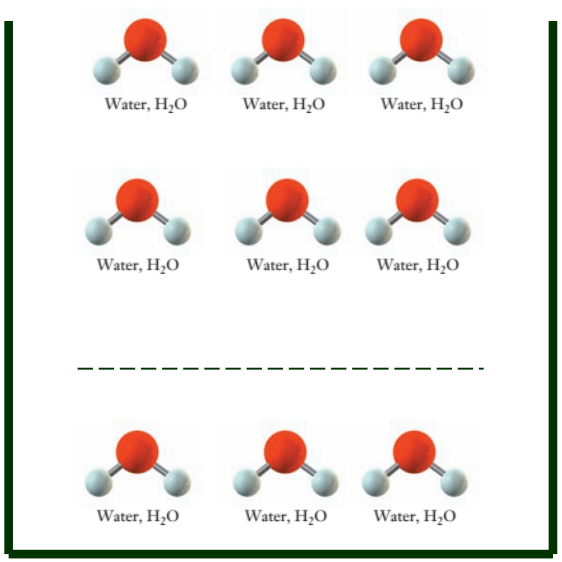
Khối lượng phân tử tương đối (KLPT) của một chất là khối lượng tính bằng đơn vị quy ước của một phân tử chất đó.

| | |
|---|---|
| KLPT HCl = ? | = 36,5 |
| KLPT $C_6H_{12}O_6$ = ? | = 180 |

# 2. Một số khái niệm cơ bản của Hóa học

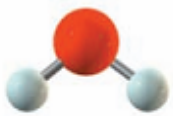
**Mol** là ***lượng chất*** chứa $6{,}023.10^{23}$ tiểu phân cấu trúc của chất. Tiểu phân này có thể là nguyên tử, phân tử hay ion...

Số $6{,}022.10^{23}$ gọi là số *Avogadro* (ký hiệu $N_o$).




Weight = 18 gam

**Có tổng cộng bao nhiêu phân tử trong 18 gam nước?**




**18 gam nước = 1 mol $H_2O$**

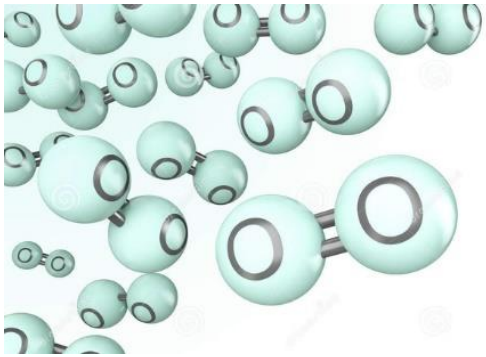
**= $6{,}022.10^{23}$ phân tử**

# 2. Một số khái niệm cơ bản của Hóa học

- ✓ **Đơn chất** là chất mà phân tử của nó chỉ gồm các nguyên tử của một nguyên tố liên kết với nhau.
- ✓ **Hợp chất** là chất mà phân tử của nó gồm những nguyên tử của các nguyên tố khác loại liên kết với nhau.

**ĐƠN CHẤT**

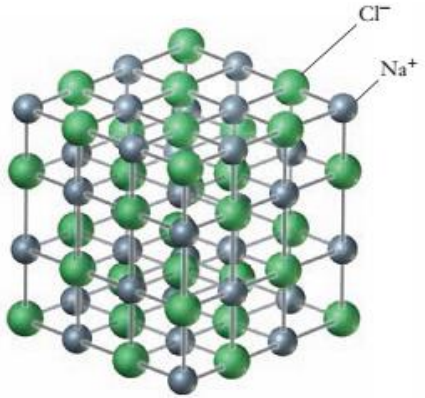
$H_2$, $O_2$, $Cl_2$, $F_2$, Al, Fe, Cu



**Đơn chất**

**HỢP CHẤT**

$H_2O$, NaCl, $H_2SO_4$, $KMnO_4$




**Hợp chất**

# 2. Một số khái niệm cơ bản của Hóa học

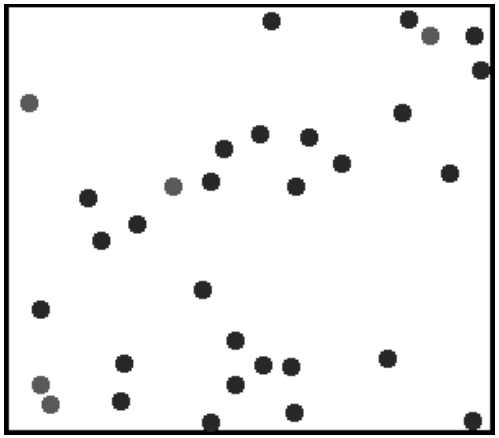
✓ **Phương trình trạng thái khí**

**Đối với khí lý tưởng**

$$PV = nRT$$

**Đối với khí thực**

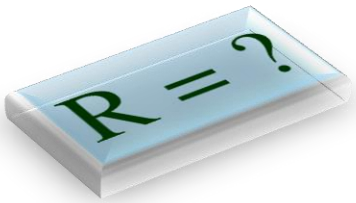
$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = nRT$$



P : áp suất chất khí
V: thể tích
T: nhiệt độ tuyệt đối;
n: số mol khí;
R: hằng số khí.
a: phụ thuộc chất khí (biểu thị nội áp)
b: cộng tích

# 2. Một số khái niệm cơ bản của Hóa học

$$PV = nRT$$



R = 8,314 J/mol.K

R = 1,987 cal/mol.K

R = 0,082 atm.lít/mol.độ

# The End